

Discente: Matheus Américo Fernandes de Melo

1) (1 pt) Sobre técnicas de prova, responda:

- a) Ao provar que $\sqrt{5}$ é irracional, partimos da premissa de que $\sqrt{5}$ é racional. Em que tipo de prova isso ocorre?
- b) Considere a afirmação: "Para todo n , se n é par, então n^2 é par." Seja $P(n)$: " n é par" e $Q(n)$: " n^2 é par". Qual expressão lógica representa o que se deve provar ao usar a técnica de contraposição?

2) (1 pt) Em uma turma, cada estudante é identificado por três atributos: a inicial do primeiro nome (26 letras), a paridade do número de letras do sobrenome (par/ímpar) e o mês de nascimento. Com quantas pessoas você garante que pelo menos três delas compartilham exatamente os mesmos três atributos?

3) (2 pts) Considere a sequência: $\{0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots\}$

- a) Identifique o(s) caso(s) base e o passo recursivo que definem essa sequência.
- b) Implemente uma função recursiva $\text{fib}(n)$ que calcule o n -ésimo termo da sequência.

4) (2 pts) Em uma empresa com 240 programadores: 102 são proficientes em Java, 86 em C#, 126 em Python, 41 em C# e Java, 37 em Java e Python, 23 em C# e Python, e 10 nas três linguagens. Quantos não são proficientes em nenhuma das três? Justifique.

5) (2 pts) Encontre os fechamentos transitivo e reflexivo da relação $R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 3), (3, 2)\}$, definida sobre $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Mostre o passo a passo que resultou no fechamento R^+ completo.

6) (2 pts) Sejam R e S relações em $A = \{1, 2, 3\}$ representadas pelas matrizes booleanas abaixo:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule a matriz da composição $S \circ R$
- b) A relação $S \circ R$ é simétrica? Justifique.

3a) Sequência Fibonacci

a) Se $n=0$, resultado é 0 } base
Se $n=1$, resultado é 1

Passo recursivo: Se $n > 1$, o termo atual é a soma dos dois termos anteriores;
 $\text{fib}(n) = \text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)$

b) def $\text{fib}(n)$:

if $n == 0$:

return 0

elif $n == 1$:

return 1

return $\text{fib}(n-1) + \text{fib}(n-2)$

$$U = \text{Java} : 102 - (41 + 37 + 10) = 34$$

$$\text{C\#} : 86 - (41 + 23 + 10) = 32$$

$$\text{Py} : 126 - (37 + 23 + 10) = 76$$

$$\text{Java e C\#} : 41 - 10 = 31$$

$$\text{Java e Py} : 37 - 10 = 27$$

$$\text{C\# e Py} : 23 - 10 = 13$$

$$\text{Todas} = 10$$

$$\text{Proficiente} : 34 + 32 + 76 + 31 + 27 + 13 + 10 = 193$$